

ATPL EASA STUDY GUIDE | 050 - METEOROLOGÍA

Chapter 12: Peligros II: Tormentas, Microrráfagas y Cizalladura

Syllabus Source: CAE Oxford (pp. 399-436) | Pass Target: >= 90% AviationExam

1. CICLO DE VIDA DEL CUMULONIMBO (CB)

Una tormenta requiere inestabilidad condicional, alto contenido de humedad y un mecanismo de elevación. Fases:

- Fase de Cúmulo: Solo corrientes ascendentes intensas (updrafts de 3.000 ft/min). Gotas de nube crecen.
- Fase de Madurez: Comienza la precipitación en superficie. Coexisten violentas ascendentes (hasta 10.000 ft/min) y descendentes (downdrafts). Máxima turbulencia, granizo, rayos y formación del yunque.
- Fase de Disipación: Solo corrientes descendentes frías. La precipitación cesa gradualmente y el yunque cirriforme se extiende.

2. ALGORITMO PASO A PASO (GUÍA PARA DUMMIES): MICRORRÁFAGAS Y ESCAPE DE WINDSHEAR

[+] STEP-BY-STEP ALGORITHM / PASO A PASO - Algoritmo Paso a Paso (Guía para Dummies): Anatomía de una Microrráfaga

Perfil de Vuelo al Cruzar una Microrráfaga en Final: Paso 1 (Entrada - Viento en Cara): Aumento brusco de IAS, el avión tiende a flotar y elevarse por encima de la senda de planeo. Trampa Mortal: El piloto inexperto reduce gases para volver a la senda. Paso 2 (Centro - Corriente Descendente): Downdraft violento de hasta 6.000 ft/min que aplasta al avión contra el suelo. Paso 3 (Salida - Viento en Cola): La IAS se desploma 30-50 kt, pérdida catastrófica de sustentación y choque contra el terreno! Procedimiento Oficial de Escape de Cizalladura (Windshear Recovery): 1. Seleccionar inmediatamente MÁXIMA POTENCIA DE DESPEGUE (TOGA). 2. Desconectar el piloto automático y tirar de la palanca hasta el Pitch Limit Indicator (PLI) o activación de la vibración de palanca. 3. ¡NO MODIFICAR LA CONFIGURACIÓN! Mantener tren y flaps exactamente como están hasta que la aeronave esté en ascenso positivo y fuera de peligro.

3. PREGUNTA DE EXAMEN OFICIAL EASA

Al recibir una alerta reactiva de cizalladura ("WINDSHEAR") en aproximación final, la tripulación debe:

- [A]: Reducir potencia a ralenti y picar para ganar velocidad.
- [B]: Aplicar empuje TOGA máximo, cabecear hacia el límite del PLI y mantener tren y flaps sin cambios. (CORRECTA)
- [C]: Subir inmediatamente el tren de aterrizaje y replegar flaps a cero.
- [D]: Mantener velocidad de crucero con los aerofrenos desplegados.

[?] OFFICIAL RATIONALE & ANALYSIS - Justificación Oficial EASA (Respuesta Correcta: [B])

La maniobra estándar de escape ante cizalladura exige aplicar la máxima potencia disponible (TOGA) y buscar el máximo ángulo de ataque útil sin entrar en pérdida (volando al límite del PLI). Subir el tren o cambiar flaps durante la maniobra genera resistencia transitoria y alteraciones de compensación que pueden causar impacto inmediato contra el suelo.